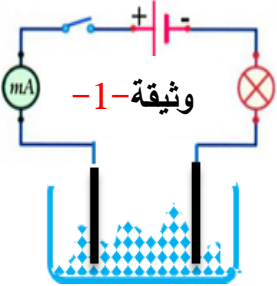


الجزء الأول: 12 نقطة

التمرين الأول (6 نقاط)



1- نضع بلورات كبريتات الحديد الثنائي في إناء ونشكل دائرة كهربائية (الوثيقة-1)

أ- ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية؟ ماذا تستنتج؟

ب- نضيف ماء مقطر الى الاناء، هل يتوهج المصباح؟ علّل

2- نغمر صفيحة من الزنك Zn في محلول كبريتات الحديد الثنائي

(وثيقة-2)، بعد فترة زمنية نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم الى المحلول الناتج فيتشكل راسب أبيض.

أ- على ماذا يدل تشكل الراسب الأبيض؟

ب- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين معدن الزنك ومحلول

كبريتات الحديد الثنائي ب: الصيغتين الشاردية والإحصائية

التمرين الثاني: (6 نقاط)

اختلف وليد وعمر حول مصدر توهج مصباح الدراجة ، فقال وليد: بها بطارية ، أما عمر فقال بأن الدراجة بها جهاز ينتج تيارا كهربائيا .

وليوضح لزميله أكثر أنجز التجربة الموضحة في (الوثيقة-3) .

1- سمّ الجهاز الذي ينتج التيار الكهربائي الموضح في الوثيقة -3 ، وبين مبدأ عمله.

2- حدّد العناصر الأساسية المكوّنة له مبينا العنصر المحرّض والعنصر المتحرّض.

3- بعد تدوير العجلة ظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي منحنى بياني

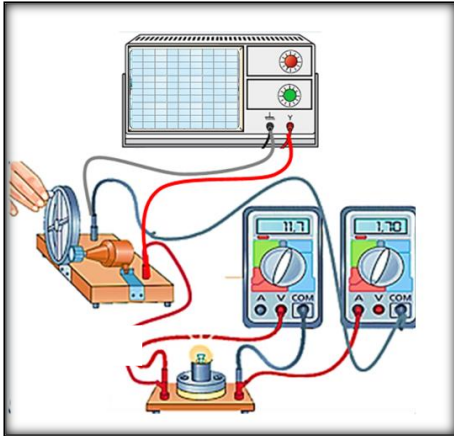
وعلى جهاز الفولطمتر وجهاز الأمبيرمتر القيمتين التاليتين: 11.7V و 1.7A.

أ) -ما طبيعة التيار الناتج؟ قارن بينه وبين التيار الذي تنتجه البطارية من حيث القيمة والجهة

ب) -ارسم كيفيا المنحنى الذي سيظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي.

ج) - ماذا تمثل القيمتين التين يشير إليهما جهاز الفولطمتر وجهاز الأمبيرمتر؟

وثيقة -3



الجزء الثاني: 08 نقاطالوضعية الإدماجية:

في مسجد الحي الجديد ، تم تركيب ثريا (وثيقة-4) كتلتها $m=50\text{kg}$ بواسطة سلسلة موصولة بقبة المسجد. وأثناء تركيبها أصيب العامل بصدمة كهربائية عند لمسه أحد السلكين رغم فتحه للقاطعة.

1- حتى تكون الثريا في حالة توازن،

- أ- ما هي القيمة الدنيا التي يجب أن تتحملها السلسلة؟ دَعِم اجابتك بشرطي التوازن
ب- مثل القوى المؤثرة على الثريا بعد تركيبها باستعمال سَلَم رسم مناسب.

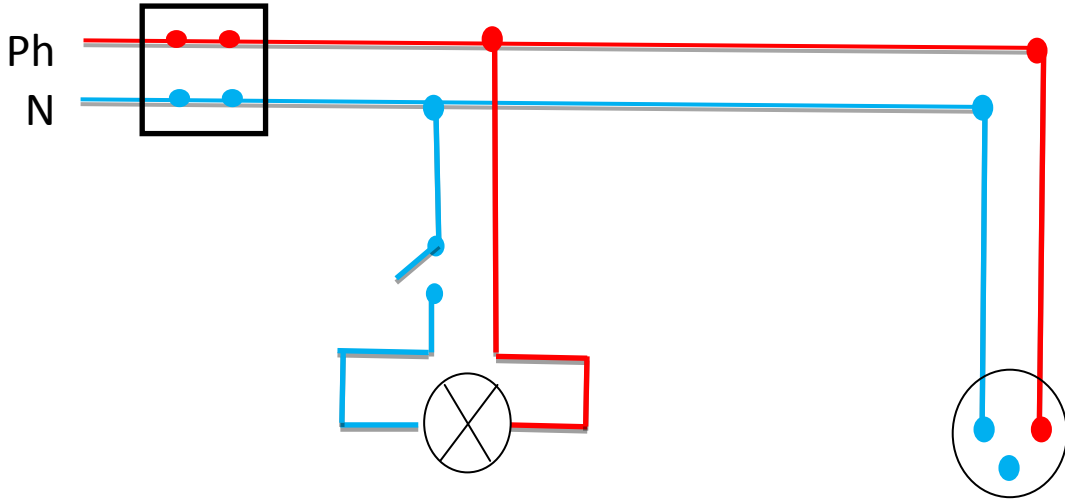
2- اعتمادا على المخطط الكهربائي (الوثيقة-5)

- أ- فسّر سبب إصابة العامل بصدمة كهربائية ، واقترح عليه حلا لتفادي ذلك مستقبلا.

- ب- أعد رسم المخطط (وثيقة-5) محترما قواعد الأمن الكهربائي.



وثيقة -4-



وثيقة -5-